



CAHIER DES CHARGES

Plateforme E-commerce de Vente de Miel et produits naturels en Ligne

2025 /2026

Table des Matières

1	Introduction et Contexte du Projet
2	Objectifs du Projet
3	Spécification du Besoin (Problématique)
4	Périmètre Fonctionnel Général
5	Spécifications Fonctionnelles Détaillées
6	Spécifications Techniques et Non Fonctionnelles
7	Livrables Attendus
8	Planning Prévisionnel

1

Introduction et Contexte du Projet

Le secteur apicole marocain et mondial connaît un essor important, avec une demande croissante pour les produits naturels, bio et locaux. Cependant, les apiculteurs et producteurs de miel artisanal souffrent souvent d'un manque de visibilité en ligne et de canaux de distribution modernes.

Ce projet vise la conception et le développement d'une plateforme e-commerce spécialisée dans la vente de miel et de produits apicoles (cire, propolis, pollen, gelée royale). Cette boutique en ligne permettra aux producteurs de proposer leurs produits directement aux consommateurs, tout en offrant une expérience d'achat fluide, sécurisée et conviviale.

2

Objectifs du Projet**Objectif Principal**

Développer une boutique en ligne complète permettant la vente directe de miel et de produits apicoles, accessible depuis n'importe quel navigateur web ou appareil mobile.

Objectifs Spécifiques

- Digitaliser le processus de commande
- Valoriser les producteurs locaux et artisanaux
- Offrir une expérience utilisateur intuitive et agréable
- Mettre en place un tableau de bord administrateur efficace
- Garantir la sécurité des données clients
- Permettre la gestion du catalogue produits en temps réel

3

Spécification du Besoin (Problématique)

Les producteurs de miel font face à plusieurs obstacles qui freinent leur développement commercial :

- Absence de canal de vente en ligne dédié aux produits apicoles
- Dépendance aux intermédiaires (marchés, épiceries) qui réduisent les marges
- Manque d'outils pour gérer les stocks et les commandes
- Difficulté à atteindre une clientèle large et fidèle
- Aucune traçabilité ni des ventes ni des retours clients

Une solution digitale centralisée est donc indispensable pour moderniser la mise en marché des produits apicoles et connecter directement producteurs et consommateurs.

4 Périmètre Fonctionnel Général

La plateforme sera accessible via navigateur web et mobile, avec cinq profils principaux :

Visiteur	Client	Vendeur	Admin	Livreur
- Consulter le catalogue produits - Voir les fiches produits et avis - Rechercher des produits - S'inscrire ou se connecter	- Ajouter au panier et passer commande - Suivre l'état de sa commande - Laisser un avis et une note - Gérer son profil et ses adresses - Consulter l'historique des commandes	- Gérer ses produits (CRUD) - Consulter les commandes reçues - Suivre ses statistiques de vente	- Gérer tous les utilisateurs - Accès complet au catalogue - Traiter et modérer les commandes - Statistiques et rapports globaux - Configuration générale du site	- Voir les livraisons assignées - Mettre à jour le statut de livraison - Confirmer la livraison au client - Gérer son historique de tournées

5 Spécifications Fonctionnelles Détaillées

5.1 Authentification et Gestion des Comptes

- Inscription via email et mot de passe
- Connexion sécurisée avec session persistante
- Récupération du mot de passe par email

5.2 Catalogue Produits

- Affichage de la liste des produits avec photos, description et prix
- Filtrage par catégorie (miel de fleurs, miel de thym, propolis, pollen...)
- Système de recherche par nom de produit
- Page détail produit avec galerie photos, composition et origine

5.3 Gestion du Panier et Processus de Commande

- Ajout / suppression d'articles dans le panier
- Modification des quantités des produits
- Récapitulatif de commande avant validation
- Choix du mode de livraison (standard, express, retrait)

5.4 Suivi des Commandes

- Tableau de bord client : historique des commandes
- Suivi du statut (en attente, confirmée, refusée, récupérée, livrée)
- Possibilité de retour ou réclamation en ligne

5.5 Avis et Fidélisation

- Système de notation (1 à 5 étoiles) et commentaires
- Programme de fidélité : points cumulés à chaque achat
- Newsletter et offres promotionnelles personnalisées
- Affichage des avis et notes clients

5.6 Tableau de Bord Administrateur

- Vue d'ensemble : chiffre d'affaires, commandes du jour, stocks
- CRUD complet sur les produits (nom, description, prix, stock, photos)
- Gestion des commandes et mise à jour des statuts
- Gestion des comptes des utilisateurs
- Rapports et statistiques exportables en format PDF

6

Spécifications Techniques et Non Fonctionnelles

6.1 Architecture

- Architecture REST (API RESTful) : Communication via JSON entre le client et le serveur.
- Séparation stricte Frontend / Backend : Utilisation de React.js pour l'interface utilisateur et Laravel comme API Engine.
- Services de Support Intégrés :
 - Système de Notification (Mailing) : Architecture basée sur des drivers SMTP pour l'envoi automatisé de confirmations de commande et de réinitialisation de mots de passe.
 - Service de Génération de Documents : Génération dynamique de factures et de bons de commande au format PDF côté serveur.
 - Gestion des Tâches (Queues) : Utilisation de files d'attente (Queues) pour l'envoi d'emails afin de ne pas bloquer l'expérience utilisateur.
- Environnement de Développement :
 - Serveur Local (XAMPP) : Utilisation de la pile Apache/MySQL pour l'hébergement local de la base de données et du backend.
 - Exposition via Tunneling (ngrok) : Utilisation de ngrok pour exposer l'API locale vers l'extérieur, permettant de tester les Webhooks (paiement, mailing) ou de réaliser des démonstrations à distance.
 - Architecture de Sécurité (Couche Applicative) : Mise en place de Rate Limiters au niveau des routes API pour prévenir les attaques par force brute et limiter les requêtes excessives.

6.2 Technologies

- Backend : Laravel (PHP)
- Frontend : React.js
- Base de données : MySQL
- Visualisations : Chart.js
- Gestion du Mailing : Laravel Mail (SMTP) – Utilisation du système natif de Laravel pour l'intégration de services tels que Mailtrap (test) ou SendGrid (production).
- Génération PDF : DomPDF (via barryvdh/laravel-dompdf) – Choisi pour sa capacité à convertir des vues Blade (HTML/CSS) directement en documents PDF professionnels.
- XAMPP : Serveur de développement (Apache, PHP).
- ngrok : Solution de tunneling sécurisé pour l'accès externe au serveur local.

6.3 Sécurité

- Protection Native via Framework :
 - Utilisation de l'ORM Eloquent : Protection intrinsèque contre les injections SQL grâce à la préparation systématique des requêtes.
 - Protection XSS : Échappement automatique des données lors de l'affichage.
 - Gestion des accès : Authentification basée sur des Tokens (JWT/Sanctum) avec expiration et révocation.
- Résilience du Système :
 - Throttling (Rate Limiting) : Restriction du nombre de tentatives de connexion et de requêtes par IP pour contrer les attaques DoS et le "scraping".
 - Mode Maintenance : Capacité d'isoler l'application instantanément en cas d'incident critique ou de mise à jour majeure.
 - Intégrité des données : Validation stricte des entrées via les Form Requests de Laravel pour empêcher l'injection de données malveillantes.

7

Livrables Attendus

1	Application Web Fonctionnelle	Déploiement complet de la boutique en ligne (frontend + backend)
2	Code Source Documenté	Code annoté et commenté selon les bonnes pratiques de développement
3	Documentation Technique	Architecture, API REST, schéma de base de données
4	Guide Utilisateur	Manuel d'utilisation pour les clients et pour l'administrateur
5	Rapport Final	Bilan complet du projet, fonctionnalités développées et perspectives

8

Planning Prévisionnel

Le projet est planifié sur une durée totale de 30 jours ouvrés, répartis en 7 phases distinctes :

Phase	Tâche	Durée	Responsable
Analyse	Étude des besoins, benchmark e-commerce miel	3 jours	Équipe
Conception	UML, maquettes UI/UX, schéma BDD	4 jours	Équipe
Backend	Développement API REST, authentification, panier	10 jours	Équipe
Frontend	Interfaces catalogue, panier, commande, dashboard	10 jours	Équipe
Tests	Tests fonctionnels, sécurité et performance	2 jours	Équipe
Debugging	Corrections bugs et déploiement final	2 jours	Équipe
Durée Totale du Projet		31 jours	